

Projeto ERP - PetShop Amigo Fiel

Primeira Entrega - Projeto Integrador de Modelagem de Dados
Do problema real ao Modelo Conceitual de Dados (DER)

30/09/2026

Sumário

1. Identificação da equipe
2. Caracterização da empresa
3. Justificativa da escolha
4. Problemas identificados
5. Processos de negócio
6. Requisitos funcionais
7. Requisitos não funcionais
8. Regras de negócio
9. Restrições e políticas organizacionais
10. Fluxogramas
11. Entidades
12. Atributos
13. Relacionamentos
14. Cardinalidades
15. Dicionário de dados conceitual
16. DER
17. Justificativas técnicas
18. Conclusão

1. Identificação da equipe

Integrante	Matrícula	Contribuição no projeto
[Nome do integrante 1]	[matrícula]	[contribuição]
[Nome do integrante 2]	[matrícula]	[contribuição]
[Nome do integrante 3]	[matrícula]	[contribuição]
[Nome do integrante 4]	[matrícula]	[contribuição]

Disciplina: Projeto Integrador - Modelagem de Dados | Primeira entrega | Data: 30/09/2026

2. Caracterização da empresa

A PetShop Amigo Fiel é um pet shop de pequeno porte que combina duas frentes: serviços de estética animal (banho e tosa, com serviço opcional de busca e entrega do animal, o 'táxi dog') e uma loja de produtos (rações, brinquedos, acessórios e itens de higiene). O público são tutores de cães e gatos da região, em sua maioria clientes recorrentes que levam o animal todo mês.

A empresa possui atendimento ao cliente, agenda de serviços, transporte de animais, vendas, controle de estoque, compras de fornecedores e controle financeiro. Atualmente a agenda fica em caderno e mensagens de WhatsApp, os cadastros de clientes e produtos em planilhas diferentes, o estoque é contado manualmente e o caixa é fechado em anotações. Isso dificulta acompanhar vendas, estoque e resultado.

Setor	O que faz	Informações que gerencia
Recepção / atendimento	Cadastra tutores e animais, agenda serviços, registra vendas	Clientes, animais, agendamentos, vendas
Banho e tosa	Executa os serviços nos animais	Atendimentos e serviços executados
Transporte (táxi dog)	Busca e entrega os animais	Transportes, endereços, motoristas, valores
Loja	Vende produtos no balcão	Produtos, itens de venda, preços
Estoque e compras	Controla lotes e repõe com fornecedores	Lotes, validades, fornecedores, compras
Financeiro	Controla contas e caixa	Contas a receber/pagar, movimentações de caixa

Informações importantes para o negócio: dados do tutor e do animal (inclusive saúde e vacinação), histórico de serviços, agenda, preços praticados, saldo de estoque por lote e validade, custos de compra, contas em aberto e fluxo de caixa.

Observação: os dados desta empresa (rotina, valores e limites) são premissas definidas pela equipe para o projeto e devem ser validadas/ajustadas conforme a realidade do negócio escolhido.

3. Justificativa da escolha

O pet shop foi escolhido por reunir, em uma empresa pequena, processos de naturezas diferentes que precisam trocar informação entre si, o que o torna adequado para modelagem de dados e para um ERP:

- Processos analisáveis: agendamento, atendimento, transporte, venda, compra, estoque e financeiro têm início, fim e regras claras.
- Problemas de organização: agenda, cadastros, estoque e caixa estão em fontes separadas, gerando duplicidade, erro e retrabalho.
- Necessidade de integração: uma única venda afeta atendimento, estoque (por lote), contas a receber e caixa; uma compra afeta lotes, contas a pagar e caixa.
- Aplicabilidade de ERP: combina módulos típicos (serviços, vendas, estoque, compras e financeiro) em escala pequena e compreensível.
- Riqueza de modelagem: possui N:N com atributos (serviços no atendimento, itens de venda, baixa por lote), entidades opcionais (transporte) e controle de validade.

4. Problemas identificados

Problema	Consequência	Requisitos que respondem
Agenda mantida em caderno e WhatsApp	Conflito de horários, esquecimentos e dificuldade de saber quem faltou	RF05, RF06, RF07
Cadastro de clientes e animais em planilhas diferentes	Duplicidade de clientes e dados de animais desatualizados	RF01, RF02
Histórico do animal não é registrado de forma organizada	Impossível consultar serviços anteriores e restrições de saúde	RF09, RF23
Transporte combinado verbalmente	Falhas de rota, sem controle de motorista nem cobrança do valor	RF10
Venda anotada em caderno, sem ligação com o estoque	Estoque desatualizado e venda de produto sem saldo	RF13, RF14, RF15
Estoque controlado manualmente, sem lotes	Produtos vencidos, perdas e erros de quantidade	RF15, RF18, RF24
Compras de fornecedores sem registro formal	Desconhecimento do custo real e dificuldade para reposição	RF16, RF17
Contas a receber e a pagar em anotações separadas	Atrasos, esquecimento de vencimentos e cobrança falha	RF19, RF20, RF21
Caixa fechado manualmente ao fim do dia	Divergências de valores e falta de visão do resultado	RF21, RF22, RF25
Dados do negócio espalhados em várias fontes	Relatórios demorados e decisões sem base em dados	RF25

5. Processos de negócio

P1 - Cadastro de cliente e animal

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente (tutor) e atendente
O que inicia	Primeiro contato do tutor ou novo animal a ser atendido
O que acontece	O atendente cadastra o tutor e vincula cada animal a ele, registrando dados de contato e de saúde
Informação gerada	Cliente e animal
Resultado	Tutor e animal aptos a agendar serviços e realizar compras

P2 - Agendamento

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente, atendente
O que inicia	Solicitação de horário pelo cliente
O que acontece	O atendente registra o agendamento (animal, serviço, data e hora). No dia, verifica se o cliente compareceu. Se não, cancela ou reagenda com motivo
Informação gerada	Agendamento e seu status
Resultado	Horário reservado, cancelado ou reagendado

P3 - Atendimento e transporte

Aspecto	Descrição
Quem participa	Atendente, banhista/tosador, motorista, cliente
O que inicia	Comparecimento do cliente ao agendamento
O que acontece	Gera-se o atendimento. Se necessário, registra-se o transporte (busca/entrega). O serviço é executado e os serviços e valores são registrados
Informação gerada	Atendimento, serviços executados e transporte
Resultado	Serviço prestado e pronto para cobrança

P4 - Venda

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente, atendente
O que inicia	Fim do atendimento ou compra de produtos no balcão
O que acontece	Registra-se a venda e incluem-se os itens. O sistema verifica o estoque. Se há saldo, baixa por lote e gera a conta a receber
Informação gerada	Venda, itens, baixa de lote e conta a receber
Resultado	Venda concluída e valor a receber registrado

P5 - Estoque e compras

Aspecto	Descrição
Quem participa	Gerente/comprador e fornecedor
O que inicia	Estoque insuficiente para uma venda ou abaixo do mínimo
O que acontece	Registra-se a compra ao fornecedor, lançam-se os itens e cria-se um lote por item. Gera-se a conta a pagar
Informação gerada	Compra, itens, lotes e conta a pagar
Resultado	Estoque reposto com rastreabilidade de lote

P6 - Financeiro e caixa

Aspecto	Descrição
Quem participa	Financeiro/gerente
O que inicia	Recebimento de uma venda ou pagamento de uma compra
O que acontece	Registra-se a movimentação de caixa (entrada ou saída) vinculada à conta receber/pagar e atualiza-se o status da conta
Informação gerada	Movimentação de caixa
Resultado	Caixa e contas atualizados; base para o fluxo de caixa

6. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Processo
RF01	O sistema deverá cadastrar, consultar e atualizar clientes.	P1
RF02	O sistema deverá cadastrar animais vinculados a um cliente, com espécie, raça, porte e informações de saúde.	P1
RF03	O sistema deverá cadastrar funcionários e definir o perfil de acesso de cada um.	Todos
RF04	O sistema deverá manter o catálogo de serviços com preço base e duração estimada.	P2, P3
RF05	O sistema deverá registrar agendamentos informando animal, serviço, data e hora e o funcionário que registrou.	P2
RF06	O sistema deverá permitir consultar a agenda por dia, status e serviço.	P2
RF07	O sistema deverá permitir cancelar ou reagendar um agendamento, registrando o motivo.	P2
RF08	O sistema deverá gerar o atendimento a partir de um agendamento quando o cliente comparecer.	P3
RF09	O sistema deverá registrar os serviços executados no atendimento, com quantidade e valor cobrado.	P3
RF10	O sistema deverá registrar o transporte (busca/entrega) de um atendimento, com motorista, endereços e valor.	P3
RF11	O sistema deverá cadastrar produtos com categoria, preço de venda e estoque mínimo.	P4, P5
RF12	O sistema deverá registrar vendas vinculadas a um cliente e a um funcionário.	P4
RF13	O sistema deverá incluir itens na venda com quantidade, preço unitário e desconto.	P4

ID	Requisito	Processo
RF14	O sistema deverá verificar se há estoque suficiente para os itens da venda.	P4, P5
RF15	O sistema deverá baixar o estoque por lote ao concluir a venda, priorizando a menor validade.	P4, P5
RF16	O sistema deverá cadastrar fornecedores.	P5
RF17	O sistema deverá registrar compras de fornecedores com itens, quantidades e custo unitário.	P5
RF18	O sistema deverá criar um lote, com validade e quantidade, para cada item comprado.	P5
RF19	O sistema deverá gerar contas a receber (parcelas) a partir da venda.	P4, P6
RF20	O sistema deverá gerar contas a pagar (parcelas) a partir da compra.	P5, P6
RF21	O sistema deverá registrar a movimentação de caixa e atualizar a conta a receber ou a pagar correspondente.	P6
RF22	O sistema deverá registrar movimentações de caixa avulsas (sangria e suprimento).	P6
RF23	O sistema deverá permitir consultar o histórico de atendimentos e compras de um cliente e de um animal.	P3, P4
RF24	O sistema deverá alertar sobre produtos abaixo do estoque mínimo e lotes próximos do vencimento.	P5
RF25	O sistema deverá emitir relatórios de vendas por período, estoque atual, contas em aberto e fluxo de caixa.	P4, P5, P6

7. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	O sistema deverá controlar o acesso por perfil (gerente, atendente, banhista/tosador, motorista e financeiro).
RNF02	Auditoria	O sistema deverá registrar quem realizou e quando, em vendas, cancelamentos, baixas de estoque e movimentações de caixa.
RNF03	Usabilidade	As telas de agendamento e venda deverão permitir operação por funcionários sem treinamento técnico, com poucos passos.
RNF04	Desempenho	As consultas operacionais (agenda, cliente, produto) deverão responder em até 3 segundos.
RNF05	Disponibilidade	O sistema deverá estar disponível durante o horário de funcionamento da loja.
RNF06	Integridade	A conclusão da venda (itens, baixa de lote e conta a receber) deverá ocorrer de forma atômica: tudo é registrado ou nada é.
RNF07	Confiabilidade	O sistema deverá possuir cópia de segurança (backup) diária dos dados.
RNF08	Privacidade (LGPD)	Os dados pessoais de clientes e funcionários deverão ter acesso restrito e uso limitado às finalidades do negócio.
RNF09	Padronização	CPF, CNPJ, telefone e CEP deverão ser validados e padronizados no cadastro.
RNF10	Extensibilidade	O modelo de dados deverá permitir incluir novos serviços, categorias e formas de pagamento sem reestruturação.
RNF11	Portabilidade	O sistema deverá ser acessível por navegador em computador e tablet.

8. Regras de negócio

ID	Regra	Entidades envolvidas
RN01	Um cliente pode possuir vários animais; um cliente pode estar cadastrado sem animal.	Cliente, Animal
RN02	O CPF do cliente deve ser único no cadastro.	Cliente
RN03	Todo animal pertence a exatamente um cliente (tutor); não existe animal sem tutor.	Animal, Cliente
RN04	Um agendamento refere-se a um único animal e a um serviço principal.	Agendamento, Animal, Serviço
RN05	Todo agendamento é registrado por um funcionário.	Agendamento, Funcionário
RN06	O agendamento nasce com status Agendado e pode passar para Confirmado, Reagendado, Cancelado ou Realizado.	Agendamento
RN07	Se o cliente não comparecer, o agendamento é cancelado ou reagendado com motivo obrigatório e nenhum atendimento é gerado.	Agendamento

ID	Regra	Entidades envolvidas
RN08	O atendimento só é gerado a partir de um agendamento com comparecimento; cada agendamento gera no máximo um atendimento.	Agendamento, Atendimento
RN09	Todo atendimento possui um funcionário responsável.	Atendimento, Funcionário
RN10	Um atendimento deve incluir ao menos um serviço; um serviço pode estar em vários atendimentos; o valor cobrado é registrado em cada ocorrência, preservando o histórico.	Atendimento, Serviço
RN11	O transporte existe apenas vinculado a um atendimento, e cada atendimento possui no máximo um transporte (busca, entrega ou ambos).	Transporte, Atendimento
RN12	Todo transporte possui um motorista (funcionário), endereço de origem e endereço de destino.	Transporte, Funcionário
RN13	Toda venda é realizada por exatamente um cliente e registrada por exatamente um funcionário.	Venda, Cliente, Funcionário
RN14	Uma venda pode se originar de um atendimento (cobrança do serviço) ou ser de balcão; cada atendimento origina no máximo uma venda.	Venda, Atendimento
RN15	Uma venda deve conter ao menos um item de produto ou estar vinculada a um atendimento.	Venda, Item de venda
RN16	Um produto aparece uma única vez por venda (a quantidade ajusta o total) e a quantidade deve ser maior que zero.	Item de venda, Produto
RN17	Antes da baixa, o sistema verifica se a soma dos saldos dos lotes do produto atende à quantidade do item.	Item de venda, Lote, Produto
RN18	Se o estoque for insuficiente, deve ser registrada uma compra ao fornecedor e a venda fica aguardando reposição até a entrada do lote, quando a baixa é efetuada.	Venda, Compra, Lote
RN19	A baixa de estoque é feita por lote, começando pelo de menor validade; um item pode consumir vários lotes e um lote pode atender vários itens.	Item de venda, Lote
RN20	O saldo de um lote nunca pode ser negativo; lotes vencidos não podem ser baixados em vendas.	Lote
RN21	Toda compra possui um fornecedor, um funcionário responsável e ao menos um item.	Compra, Fornecedor, Funcionário
RN22	Cada item comprado gera exatamente um lote com a quantidade comprada; produtos perecíveis exigem data de validade.	Item de compra, Lote
RN23	Um produto pode ser comprado de vários fornecedores ao longo do tempo; não há vínculo fixo entre produto e fornecedor.	Produto, Fornecedor, Compra
RN24	Toda venda concluída gera ao menos uma conta a receber (parcelas) e a soma das parcelas é igual ao valor total da venda.	Venda, Conta a receber
RN25	Toda compra recebida gera ao menos uma conta a pagar e a soma das parcelas é igual ao valor total da compra.	Compra, Conta a pagar
RN26	Cada recebimento ou pagamento gera uma movimentação de caixa vinculada a exatamente uma conta (a receber ou a pagar); apenas movimentos avulsos não têm conta.	Movimento de caixa, Contas
RN27	Conta paga e movimentação de caixa não podem ser alteradas ou excluídas; correções são feitas por estorno (novo registro).	Contas, Movimento de caixa
RN28	Venda concluída não é excluída, apenas cancelada, com estorno do estoque e do financeiro.	Venda
RN29	Todo registro de venda, compra, agendamento e movimentação identifica o funcionário autor.	Funcionário
RN30	Valor total da venda = soma dos itens (quantidade x preço - desconto do item) + serviços e transporte do atendimento vinculado - desconto total.	Venda, Item de venda, Atendimento
RN31	Cliente, animal, produto, fornecedor e funcionário com histórico não são excluídos; são marcados como inativos.	Cadastros em geral

9. Restrições e políticas organizacionais

ID	Tema	Política / restrição	Responsável
POL01	Desconto	Atendente pode conceder até 5% de desconto; acima disso exige aprovação do gerente.	Gerente
POL02	Cancelamento de agendamento	Cancelamentos devem ser avisados com ao menos 2 horas de antecedência; faltas sem aviso são registradas.	Atendente

ID	Tema	Política / restrição	Responsável
POL03	Cancelamento de venda	Apenas o gerente pode cancelar venda já concluída.	Gerente
POL04	Preços	Somente gerente ou financeiro altera preço de produtos e serviços; o histórico fica nos itens e atendimentos.	Gerente
POL05	Pagamento	Formas aceitas: dinheiro, PIX, débito e crédito. Parcelamento apenas no crédito, em até 3 parcelas.	Financeiro
POL06	Aprovação de compras	Compras acima de R\$ 1.000,00 exigem aprovação do gerente.	Gerente
POL07	Estoque	Produto abaixo do estoque mínimo gera alerta; lote vencido fica bloqueado para venda.	Gerente
POL08	Acesso à informação	Contas e caixa são acessados apenas por gerente e financeiro; o motorista visualiza apenas transportes.	Gerente
POL09	Transporte	O transporte atende raio de até 10 km e o valor é definido por faixa de distância.	Gerente
POL10	Saúde do animal	Animais sem vacinação em dia não são aceitos para banho e tosa.	Atendente
POL11	Proteção de dados	Dados pessoais só podem ser consultados por funcionários autorizados para atendimento ou cobrança.	Gerente

10. Fluxogramas

O fluxograma abaixo representa o processo integrado do pet shop, do cadastro ao fechamento financeiro, ligando os processos P1 a P6.

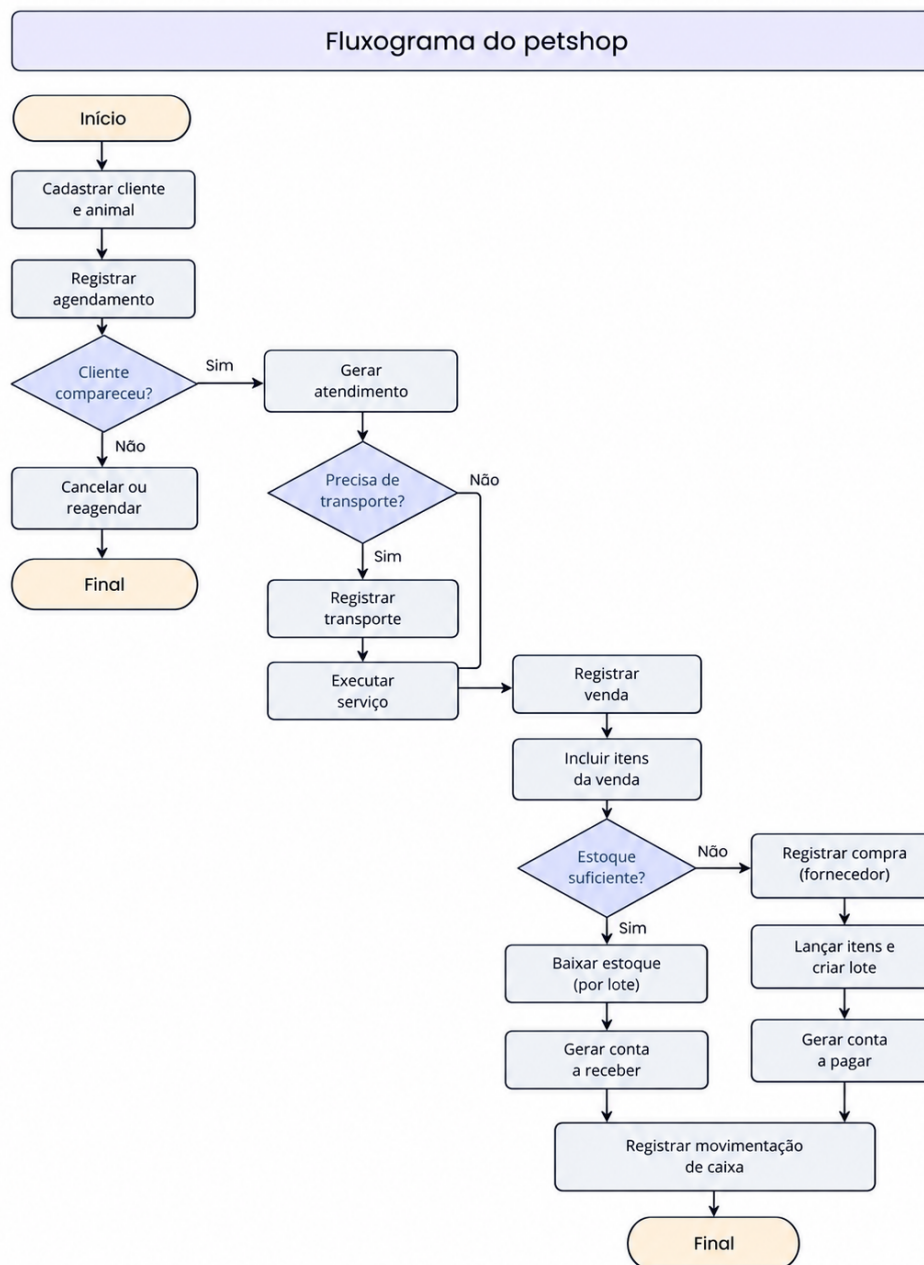


Figura 1 - Fluxograma integrado do pet shop

Leitura do fluxo: o cliente e o animal são cadastrados e o agendamento é registrado. Se o cliente não comparece, o agendamento é cancelado ou reagendado. Se comparece, gera-se o atendimento, registra-se o transporte quando necessário e executa-se o serviço. Em seguida registra-se a venda e incluem-se os itens. Se há estoque, baixa-se por lote e gera-se a conta a receber. Se não há, registra-se a compra ao fornecedor, lançam-se os itens, cria-se o lote e gera-se a conta a pagar. Ambos os ramos terminam na movimentação de caixa. Pela RN18, a venda fica Aguardando reposição até a entrada do lote, quando a baixa por lote é feita.

Coerência do fluxograma com requisitos e regras

Etapa do fluxograma	Requisitos	Regras / políticas
Cadastrar cliente e animal	RF01, RF02	RN01-RN03
Registrar agendamento	RF05, RF06	RN04-RN06; POL10
Cliente compareceu? (Não) / Cancelar ou reagendar	RF07	RN07; POL02
Cliente compareceu? (Sim) / Gerar atendimento	RF08	RN08, RN09
Precisa de transporte? / Registrar transporte	RF10	RN11, RN12; POL09

Etapa do fluxograma	Requisitos	Regras / políticas
Executar serviço	RF09	RN10
Registrar venda / Incluir itens da venda	RF12, RF13	RN13-RN16, RN30; POL01
Estoque suficiente?	RF14	RN17
Sim: Baixar estoque (por lote)	RF15	RN19, RN20
Sim: Gerar conta a receber	RF19	RN24; POL05
Não: Registrar compra (fornecedor)	RF16, RF17	RN18, RN21, RN23; POL06
Não: Lançar itens e criar lote	RF18	RN22
Não: Gerar conta a pagar	RF20	RN25
Registrar movimentação de caixa	RF21	RN26, RN27

Integração entre processos

- P1 alimenta P2: o agendamento exige um animal já cadastrado (R02).
- P2 alimenta P3: o atendimento nasce do agendamento com comparecimento (R05).
- P3 alimenta P4: o atendimento origina a venda que cobra serviços e transporte (R10).
- P4 e P5 se comunicam pelo estoque: a venda baixa lotes (R15) e a falta de saldo dispara a compra, que cria novos lotes (R20).
- P4 e P5 alimentam P6: venda gera conta a receber (R21), compra gera conta a pagar (R22) e ambas geram movimentação de caixa (R23, R24).

11. Entidades

Cada entidade foi identificada a partir dos substantivos dos requisitos e das regras, mantendo apenas o que precisa existir como informação no banco. ITEM_VENDA e ITEM_COMPRA são entidades associativas.

Entidade	Por que existe	Origem (processo / requisito / regra)
CLIENTE	Tutor que contrata serviços e compra produtos; é o responsável financeiro pelas operações.	P1, P4; RF01; RN01, RN02, RN13
ANIMAL	Pet que recebe os serviços. Possui dados próprios (espécie, porte, saúde) e um mesmo cliente pode ter vários animais.	P1, P2; RF02; RN01, RN03
FUNCIONARIO	Pessoa que opera o negócio (atende, executa serviços, conduz transporte, vende, compra e movimenta o caixa). Permite rastrear autoria das operações.	Todos os processos; RF03; RN05, RN09, RN29
SERVICO	Catálogo dos serviços oferecidos (banho, tosa etc.). Existe separado do atendimento porque é reutilizado em vários agendamentos e atendimentos.	P2, P3; RF04; RN04, RN10
AGENDAMENTO	Reserva de horário feita antes do comparecimento. Separado de Atendimento porque pode ser cancelado, reagendado ou não gerar atendimento.	P2; RF05-RF07; RN04-RN07
ATENDIMENTO	Execução real do serviço quando o cliente comparece. Reúne serviços executados, responsável e eventual transporte.	P3; RF08, RF09; RN08-RN10
TRANSPORTE	Serviço de busca e/ou entrega do animal. Tem motorista, endereços e valor próprios e só ocorre em alguns atendimentos.	P3; RF10; RN11, RN12; POL09
PRODUTO	Item de loja vendido ao cliente (ração, brinquedo, higiene, acessórios). Base do controle de estoque.	P4, P5; RF11; RN16, RN17
FORNECEDOR	Empresa de quem o pet shop compra produtos para reposição.	P5; RF16; RN21, RN23
COMPRA	Pedido de reposição feito a um fornecedor. Dá origem aos lotes e à conta a pagar.	P5; RF17, RF20; RN18, RN21, RN25
ITEM_COMPRA	Entidade associativa de Compra e Produto. Guarda quantidade e custo de cada produto comprado e origina um lote.	P5; RF17, RF18; RN21, RN22

Entidade	Por que existe	Origem (processo / requisito / regra)
LOTE	Conjunto de unidades de um produto recebido em uma compra, com validade própria. Permite baixa por lote e rastreabilidade.	P5; RF15, RF18; RN19, RN20, RN22
VENDA	Transação comercial com o cliente, que pode cobrar serviços de um atendimento e/ou produtos. Origem do contas a receber.	P4; RF12, RF13; RN13-RN16, RN30
ITEM_VENDA	Entidade associativa de Venda e Produto. Guarda quantidade, preço praticado e desconto, e é o que consome lotes na baixa de estoque.	P4, P5; RF13-RF15; RN16, RN17, RN19
CONTA_RECEBER	Valor a receber do cliente (por parcela) decorrente de uma venda.	P6; RF19, RF21; RN24, RN26, RN27
CONTA_PAGAR	Valor a pagar ao fornecedor (por parcela) decorrente de uma compra.	P6; RF20, RF21; RN25, RN26, RN27
MOVIMENTO_CAIXA	Registro de cada entrada ou saída de dinheiro. Consolida os efeitos financeiros das vendas e compras e permite o fluxo de caixa.	P6; RF21, RF22; RN26, RN27

12. Atributos

Classificação: Identificador (sublinhado no DER), Simples, Composto (comp.), Multivalorado ({ }) e Derivado (/ em itálico). O detalhamento de cada atributo está na seção 15.

Entidade	Atributos
CLIENTE	id_cliente, nome, cpf, telefone, email, endereco, data_cadastro, ativo
ANIMAL	id_animal, nome, especie, raca, porte, data_nascimento, /idade, vacinacao_em_dia, observacoes_saude, ativo
FUNCIONARIO	id_funcionario, nome, cpf, cargo, telefone, data_admissao, perfil_acesso, ativo
SERVICO	id_servico, nome, descricao, preco_base, duracao_estimada_min, ativo
AGENDAMENTO	id_agendamento, data_hora_agendada, status, motivo_cancelamento, observacoes, data_registro
ATENDIMENTO	id_atendimento, data_hora_inicio, data_hora_fim, status, observacoes, /valor_total_servicos
TRANSPORTE	id_transporte, tipo, endereco_origem, endereco_destino, data_hora_prevista, valor, status
PRODUTO	id_produto, nome, descricao, categoria, unidade_medida, preco_venda, estoque_minimo, /estoque_atual, ativo
FORNECEDOR	id_fornecedor, razao_social, nome_fantasia, cnpj, telefone, email, endereco, ativo
COMPRA	id_compra, data_compra, status, numero_nota_fiscal, /valor_total, observacoes
ITEM_COMPRA	(compra, produto), quantidade, custo_unitario
LOTE	id_lote, codigo_lote, data_entrada, data_validade, quantidade_inicial, /quantidade_atual
VENDA	id_venda, data_hora_venda, status, desconto_total, /valor_total, observacoes
ITEM_VENDA	(venda, produto), quantidade, preco_unitario, desconto_item
CONTA_RECEBER	id_conta_receber, numero_parcela, valor, data_emissao, data_vencimento, data_pagamento, forma_pagamento, status
CONTA_PAGAR	id_conta_pagar, numero_parcela, valor, data_emissao, data_vencimento, data_pagamento, status
MOVIMENTO_CAIXA	id_movimento, data_hora, tipo, valor, forma_pagamento, descricao

Atributos de relacionamento: INCLUI (Atendimento - Serviço): quantidade, valor_cobrado. BAIXA (Item de venda - Lote): quantidade_baixada, data_hora_baixa.

13. Relacionamentos

ID	Relacionamento	Regra
R01	CLIENTE POSSUI ANIMAL	RN01, RN03
R02	ANIMAL TEM AGENDAMENTO	RN04
R03	FUNCIONARIO REGISTRA AGENDAMENTO	RN05
R04	SERVICO É PREVISTO EM AGENDAMENTO	RN04
R05	AGENDAMENTO GERA ATENDIMENTO	RN07, RN08

ID	Relacionamento	Regra
R06	FUNCIONARIO EXECUTA ATENDIMENTO	RN09
R07	ATENDIMENTO INCLUI SERVICO	RN10 (N:N com atributos)
R08	ATENDIMENTO REQUER TRANSPORTE	RN11
R09	FUNCIONARIO CONDUZ TRANSPORTE	RN12
R10	ATENDIMENTO ORIGINA VENDA	RN14
R11	CLIENTE REALIZA VENDA	RN13
R12	FUNCIONARIO REGISTRA VENDA	RN13, RN29
R13	VENDA COMPÕE ITEM_VENDA	RN15, RN16
R14	PRODUTO É VENDIDO EM ITEM_VENDA	RN16
R15	ITEM_VENDA BAIXA LOTE	RN18, RN19 (N:N com atributos)
R16	FORNECEDOR FORNECE COMPRA	RN21
R17	FUNCIONARIO REGISTRA COMPRA	RN21, RN29
R18	COMPRA COMPÕE ITEM_COMPRA	RN21
R19	PRODUTO É COMPRADO EM ITEM_COMPRA	RN21, RN23
R20	ITEM_COMPRA GERA LOTE	RN22
R21	VENDA GERA CONTA_RECEBER	RN24
R22	COMPRA GERA CONTA_PAGAR	RN25
R23	CONTA_RECEBER GERA MOVIMENTO_CAIXA	RN26
R24	CONTA_PAGAR GERA MOVIMENTO_CAIXA	RN26
R25	FUNCIONARIO REGISTRA MOVIMENTO_CAIXA	RN26, RN29

14. Cardinalidades

Notação (min,max) ao lado da entidade: quantas vezes uma ocorrência dessa entidade participa do relacionamento. Cada relacionamento foi analisado nos dois sentidos (método 'vá e volte').

ID	Relacionamento	Ida	Volta
R01	CLIENTE (0,N) POSSUI ANIMAL (1,1)	Quantos animais um cliente possui? De 0 a N (pode estar cadastrado sem animal).	Quantos clientes um animal tem? Exatamente 1 (tutor responsável).
R02	ANIMAL (0,N) TEM AGENDAMENTO (1,1)	Quantos agendamentos um animal tem? De 0 a N.	De quantos animais é um agendamento? Exatamente 1.
R03	FUNCIONARIO (0,N) REGISTRA AGENDAMENTO (1,1)	Quantos agendamentos um funcionário registra? De 0 a N.	Quantos funcionários registram um agendamento? Exatamente 1.
R04	SERVICO (0,N) É PREVISTO EM AGENDAMENTO (1,1)	Em quantos agendamentos um serviço é previsto? De 0 a N.	Quantos serviços principais tem um agendamento? Exatamente 1.
R05	AGENDAMENTO (0,1) GERA ATENDIMENTO (1,1)	Quantos atendimentos um agendamento gera? De 0 a 1 (0 se o cliente faltou).	De quantos agendamentos nasce um atendimento? Exatamente 1.
R06	FUNCIONARIO (0,N) EXECUTA ATENDIMENTO (1,1)	Quantos atendimentos um funcionário executa? De 0 a N.	Quantos funcionários respondem por um atendimento? Exatamente 1.
R07	ATENDIMENTO (1,N) INCLUI SERVICO (0,N)	Quantos serviços um atendimento inclui? De 1 a N.	Em quantos atendimentos um serviço é executado? De 0 a N.
R08	ATENDIMENTO (0,1) REQUER TRANSPORTE (1,1)	Quantos transportes um atendimento requer? De 0 a 1.	A quantos atendimentos pertence um transporte? Exatamente 1.
R09	FUNCIONARIO (0,N) CONDUZ TRANSPORTE (1,1)	Quantos transportes um funcionário conduz? De 0 a N.	Quantos motoristas tem um transporte? Exatamente 1.
R10	ATENDIMENTO (0,1) ORIGINA VENDA (0,1)	Quantas vendas um atendimento origina? De 0 a 1 (0 se ainda não cobrado).	De quantos atendimentos vem uma venda? De 0 a 1 (0 se for venda de balcão).
R11	CLIENTE (0,N) REALIZA VENDA (1,1)	Quantas vendas um cliente realiza? De 0 a N.	Quantos clientes realizam uma venda? Exatamente 1.

ID	Relacionamento	Ida	Volta
R12	FUNCIONARIO (0,N) REGISTRA VENDA (1,1)	Quantas vendas um funcionário registra? De 0 a N.	Quantos funcionários registram uma venda? Exatamente 1.
R13	VENDA (0,N) COMPÕE ITEM_VENDA (1,1)	Quantos itens tem uma venda? De 0 a N (0 se só cobra serviço).	A quantas vendas pertence um item? Exatamente 1.
R14	PRODUTO (0,N) É VENDIDO EM ITEM_VENDA (1,1)	Em quantos itens de venda um produto aparece? De 0 a N.	Quantos produtos tem um item de venda? Exatamente 1.
R15	ITEM_VENDA (0,N) BAIXA LOTE (0,N)	De quantos lotes um item consome unidades? De 0 a N (0 enquanto aguarda reposição).	Para quantos itens de venda um lote fornece unidades? De 0 a N.
R16	FORNECEDOR (0,N) FORNECE COMPRA (1,1)	Quantas compras um fornecedor atende? De 0 a N.	Quantos fornecedores tem uma compra? Exatamente 1.
R17	FUNCIONARIO (0,N) REGISTRA COMPRA (1,1)	Quantas compras um funcionário registra? De 0 a N.	Quantos funcionários registram uma compra? Exatamente 1.
R18	COMPRA (1,N) COMPÕE ITEM_COMPRA (1,1)	Quantos itens tem uma compra? De 1 a N.	A quantas compras pertence um item? Exatamente 1.
R19	PRODUTO (0,N) É COMPRADO EM ITEM_COMPRA (1,1)	Em quantos itens de compra um produto aparece? De 0 a N.	Quantos produtos tem um item de compra? Exatamente 1.
R20	ITEM_COMPRA (1,1) GERA LOTE (1,1)	Quantos lotes um item de compra gera? Exatamente 1.	De quantos itens de compra vem um lote? Exatamente 1.
R21	VENDA (0,N) GERA CONTA_RECEBER (1,1)	Quantas contas (parcelas) uma venda gera? De 0 a N (0 até a baixa de estoque).	A quantas vendas pertence uma conta a receber? Exatamente 1.
R22	COMPRA (0,N) GERA CONTA_PAGAR (1,1)	Quantas contas (parcelas) uma compra gera? De 0 a N (0 até o lançamento dos itens).	A quantas compras pertence uma conta a pagar? Exatamente 1.
R23	CONTA_RECEBER (0,N) GERA MOVIMENTO_CAIXA (0,1)	Quantas movimentações uma conta a receber gera? De 0 a N (recebimentos parciais).	De quantas contas a receber vem uma movimentação? De 0 a 1 (0 se avulsa).
R24	CONTA_PAGAR (0,N) GERA MOVIMENTO_CAIXA (0,1)	Quantas movimentações uma conta a pagar gera? De 0 a N (pagamentos parciais).	De quantas contas a pagar vem uma movimentação? De 0 a 1 (0 se avulsa).
R25	FUNCIONARIO (0,N) REGISTRA MOVIMENTO_CAIXA (1,1)	Quantas movimentações um funcionário registra? De 0 a N.	Quantos funcionários registram uma movimentação? Exatamente 1.

14.1 Verificação de relacionamentos N:N e atributos de relacionamento

Par	A para B é N?	B para A é N?	Possui atributos próprios?	Decisão
Atendimento x Serviço	Sim	Sim	Sim: quantidade, valor_cobrado	N:N mantido como relacionamento INCLUI com atributos próprios (RN10).
Venda x Produto	Sim	Sim	Sim: quantidade, preço, desconto	N:N promovido à entidade associativa ITEM_VENDA, pois participa de outro relacionamento (BAIXA com Lote).
Compra x Produto	Sim	Sim	Sim: quantidade, custo unitário	N:N promovido à entidade associativa ITEM_COMPRA, pois origina o Lote.
Item de venda x Lote	Sim	Sim	Sim: quantidade_baixada, data_hora_baixa	N:N mantido como relacionamento BAIXA com atributos (RN19).
Produto x Fornecedor	Sim	Sim	Não	N:N existe de fato, mas é representado pelas Compras (RN23); sem relacionamento direto para evitar redundância.
Cliente x Animal	Sim (vários animais)	Não (um tutor)	-	Relacionamento 1:N (RN03); tutores múltiplos estão fora do escopo.
Agendamento x Serviço	-	Não (um serviço principal)	-	Relacionamento 1:N (RN04); serviços adicionais entram no Atendimento.

15. Dicionário de dados conceitual

Legenda: Obrig. = preenchimento obrigatório. Os identificadores são lógicos e serão detalhados (tipos, tamanhos, chaves) nas etapas seguintes.

Entidade: CLIENTE

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_cliente	Identificador do cliente	Identificador	Sim	Identificação única, gerada pelo sistema
nome	Nome completo do cliente	Simples	Sim	
cpf	CPF do cliente	Simples	Sim	Único e válido (RN02)
telefone	Telefones de contato	Multivalorado	Sim	Ao menos um; usado para confirmar agendamentos
email	E-mail do cliente	Simples	Não	Pode ser informado posteriormente
endereco	Logradouro, número, bairro, cidade e CEP	Composto	Não	Obrigatório quando houver transporte (RN12)
data_cadastro	Data em que o cliente foi cadastrado	Simples	Sim	Preenchida automaticamente
ativo	Situação do cadastro	Simples	Sim	Cadastro com histórico é inativado, não excluído (RN31)

Entidade: ANIMAL

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_animal	Identificador do animal	Identificador	Sim	Identificação única
nome	Nome do animal	Simples	Sim	
especie	Espécie (cão, gato etc.)	Simples	Sim	
raca	Raça do animal	Simples	Não	Pode ser SRD / desconhecida
porte	Pequeno, médio ou grande	Simples	Sim	Pode influenciar duração e preço do serviço
data_nascimento	Data de nascimento (ou estimada)	Simples	Não	
idade	Idade atual do animal	Derivado	Não	Calculada a partir de data_nascimento
vacinacao_em_dia	Indica se a vacinação está em dia	Simples	Sim	Verificada no agendamento (POL10)
observacoes_saude	Alergias, restrições e cuidados	Simples	Não	
ativo	Situação do cadastro	Simples	Sim	RN31

Entidade: FUNCIONARIO

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_funcionario	Identificador do funcionário	Identificador	Sim	Identificação única
nome	Nome completo	Simples	Sim	
cpf	CPF do funcionário	Simples	Sim	Único e válido
cargo	Atendente, banhista, tosador, motorista, gerente	Simples	Sim	
telefone	Telefone de contato	Simples	Sim	
data_admissao	Data de admissão	Simples	Sim	
perfil_acesso	Perfil de permissões no sistema	Simples	Sim	Base do controle de acesso (RNF01, POL08)
ativo	Situação do cadastro	Simples	Sim	RN31

Entidade: SERVICO

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_servico	Identificador do serviço	Identificador	Sim	Identificação única
nome	Nome do serviço	Simples	Sim	Ex.: banho, tosa, banho e tosa

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
descricao	Descrição do que está incluso	Simples	Não	
preco_base	Preço de tabela do serviço	Simples	Sim	Maior ou igual a zero; alteração só pelo gerente (POL04)
duracao_estimada_min	Duração estimada em minutos	Simples	Sim	Usada para ocupar a agenda
ativo	Serviço disponível para novos agendamentos	Simples	Sim	

Entidade: AGENDAMENTO

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_agendamento	Identificador do agendamento	Identificador	Sim	Identificação única
data_hora_agendada	Data e hora marcadas	Simples	Sim	
status	Agendado, confirmado, reagendado, cancelado ou realizado	Simples	Sim	RN06
motivo_cancelamento	Motivo do cancelamento/reagendamento	Simples	Não	Obrigatório se cancelado ou reagendado (RN07)
observacoes	Observações do agendamento	Simples	Não	
data_registro	Data/hora em que foi registrado	Simples	Sim	Preenchida automaticamente

Entidade: ATENDIMENTO

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_atendimento	Identificador do atendimento	Identificador	Sim	Identificação única
data_hora_inicio	Início do atendimento	Simples	Sim	
data_hora_fim	Fim do atendimento	Simples	Não	Preenchida na conclusão
status	Em andamento, concluído ou cancelado	Simples	Sim	
observacoes	Observações durante o atendimento	Simples	Não	
valor_total_servicos	Total dos serviços executados	Derivado	Não	Soma de quantidade x valor_cobrado

Entidade: TRANSPORTE

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_transporte	Identificador do transporte	Identificador	Sim	Identificação única
tipo	Busca, entrega ou busca e entrega	Simples	Sim	
endereco_origem	Endereço de origem	Composto	Sim	
endereco_destino	Endereço de destino	Composto	Sim	
data_hora_prevista	Data e hora previstas	Simples	Sim	
valor	Valor cobrado pelo transporte	Simples	Sim	Conforme faixa de distância (POL09)
status	Agendado, em rota ou concluído	Simples	Sim	

Entidade: PRODUTO

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_produto	Identificador do produto	Identificador	Sim	Identificação única
nome	Nome do produto	Simples	Sim	
descricao	Descrição / marca / apresentação	Simples	Não	
categoria	Ração, brinquedo, higiene, acessório etc.	Simples	Sim	
unidade_medida	Unidade (un, kg, pacote)	Simples	Sim	

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
preco_venda	Preço de venda atual	Simples	Sim	Maior ou igual a zero; alteração só pelo gerente (POL04)
estoque_minimo	Quantidade mínima desejada em estoque	Simples	Sim	Base do alerta de reposição (RF24, POL07)
estoque_atual	Quantidade disponível	Derivado	Não	Soma da quantidade_atual dos lotes do produto
ativo	Produto disponível para venda	Simples	Sim	

Entidade: FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	Identificador	Sim	Identificação única
razao_social	Razão social	Simples	Sim	
nome_fantasia	Nome fantasia	Simples	Não	
cnpj	CNPJ do fornecedor	Simples	Sim	Único e válido
telefone	Telefones de contato	Multivalorado	Sim	Ao menos um
email	E-mail comercial	Simples	Não	
endereco	Endereço do fornecedor	Composto	Não	
ativo	Situação do cadastro	Simples	Sim	RN31

Entidade: COMPRA

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_compra	Identificador da compra	Identificador	Sim	Identificação única
data_compra	Data da compra	Simples	Sim	
status	Aberta, recebida ou cancelada	Simples	Sim	
numero_nota_fiscal	Número da nota do fornecedor	Simples	Não	
valor_total	Valor total da compra	Derivado	Não	Soma dos itens da compra
observacoes	Observações	Simples	Não	

Entidade: ITEM_COMPRA

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
(compra, produto)	Identificação composta pelas entidades relacionadas	Identificador	Sim	Um produto aparece uma única vez por compra
quantidade	Quantidade comprada	Simples	Sim	Maior que zero
custo_unitario	Custo unitário praticado na compra	Simples	Sim	Mantém o histórico de custo

Entidade: LOTE

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_lote	Identificador do lote	Identificador	Sim	Identificação única
codigo_lote	Código do lote informado pelo fabricante	Simples	Sim	
data_entrada	Data de entrada no estoque	Simples	Sim	
data_validade	Data de validade	Simples	Não	Obrigatória para produtos perecíveis (RN22)
quantidade_inicial	Quantidade recebida	Simples	Sim	Igual à quantidade do item comprado
quantidade_atual	Saldo atual do lote	Derivado	Não	Inicial menos baixas; nunca negativa (RN20)

Entidade: VENDA

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_venda	Identificador da venda	Identificador	Sim	Identificação única
data_hora_venda	Data e hora da venda	Simples	Sim	
status	Aberta, aguardando reposição, concluída ou cancelada	Simples	Sim	RN18, RN28
desconto_total	Desconto concedido sobre a venda	Simples	Não	Limites por perfil (POL01)
valor_total	Valor final da venda	Derivado	Não	Calculado conforme RN30
observacoes	Observações	Simples	Não	

Entidade: ITEM_VENDA

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
(venda, produto)	Identificação composta pelas entidades relacionadas	Identificador	Sim	Um produto aparece uma única vez por venda
quantidade	Quantidade vendida	Simples	Sim	Maior que zero
preco_unitario	Preço unitário no momento da venda	Simples	Sim	Preserva o histórico de preços
desconto_item	Desconto aplicado ao item	Simples	Não	POL01

Entidade: CONTA_RECEBER

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_conta_receber	Identificador da conta a receber	Identificador	Sim	Identificação única
numero_parcela	Número da parcela	Simples	Sim	1 se pagamento à vista
valor	Valor da parcela	Simples	Sim	Maior que zero; soma das parcelas = valor da venda
data_emissao	Data de emissão	Simples	Sim	
data_vencimento	Data de vencimento	Simples	Sim	
data_pagamento	Data em que foi recebida	Simples	Não	Preenchida na quitação
forma_pagamento	Dinheiro, PIX, débito ou crédito	Simples	Sim	POL05
status	Aberta, paga, vencida ou cancelada	Simples	Sim	RN27

Entidade: CONTA_PAGAR

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_conta_pagar	Identificador da conta a pagar	Identificador	Sim	Identificação única
numero_parcela	Número da parcela	Simples	Sim	
valor	Valor da parcela	Simples	Sim	Maior que zero; soma das parcelas = valor da compra
data_emissao	Data de emissão	Simples	Sim	
data_vencimento	Data de vencimento	Simples	Sim	
data_pagamento	Data em que foi paga	Simples	Não	Preenchida na quitação
status	Aberta, paga, vencida ou cancelada	Simples	Sim	RN27

Entidade: MOVIMENTO_CAIXA

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
id_movimento	Identificador da movimentação	Identificador	Sim	Identificação única
data_hora	Data e hora da movimentação	Simples	Sim	
tipo	Entrada ou saída	Simples	Sim	

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
valor	Valor movimentado	Simples	Sim	Maior que zero
forma_pagamento	Forma de pagamento utilizada	Simples	Sim	POL05
descricao	Descrição da movimentação	Simples	Não	Obrigatória em movimentos avulsos (sangria/suprimento)

Relacionamento R07: INCLUI (Atendimento - Serviço)

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
quantidade	Quantas vezes o serviço foi executado no atendimento	Simples	Sim	Maior que zero
valor_cobrado	Valor praticado naquela execução	Simples	Sim	Pode diferir do preco_base; preserva o histórico

Relacionamento R15: BAIXA (Item de venda - Lote)

Atributo	Descrição	Classificação	Obrig.	Regra / observação
quantidade_baixada	Quantidade retirada do lote para o item	Simples	Sim	Maior que zero; não excede o saldo do lote
data_hora_baixa	Momento da baixa	Simples	Sim	Preenchida automaticamente

16. DER

Legenda: retângulo azul = entidade; laranja = entidade associativa; losango = relacionamento; caixa tracejada = atributos do relacionamento; sublinhado = identificador; /itálico = derivado; {x} = multivalorado; (comp.) = composto. Cardinalidades em vermelho junto à entidade.

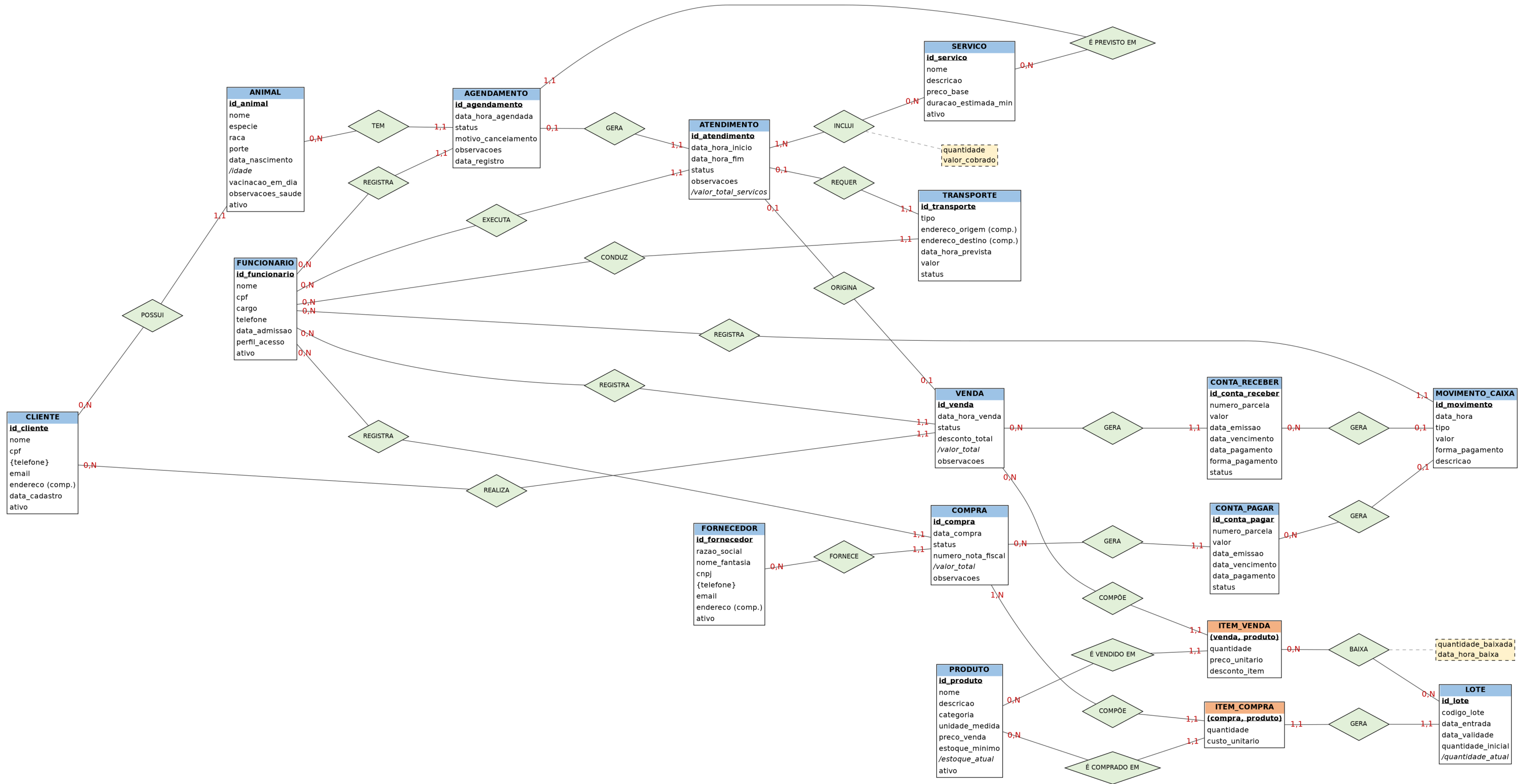


Figura 2 - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) conceitual. Arquivos em imagens/der_petshop.png e .svg

17. Justificativas técnicas

Decisão	Por que	Regra que sustenta
Animal é entidade separada de Cliente.	Animal tem dados próprios (espécie, porte, saúde, vacinação) e um cliente pode ter vários animais. Guardá-lo dentro de Cliente repetiria dados do cliente.	RN01, RN03
Agendamento e Atendimento são entidades distintas, com cardinalidade 0,1 do lado do agendamento.	O agendamento é uma intenção; o atendimento é a execução. O fluxograma mostra que o cliente pode faltar, e nesse caso não existe atendimento.	RN07, RN08
Atendimento x Serviço é N:N com atributos quantidade e valor_cobrado no relacionamento.	Um atendimento pode ter vários serviços e um serviço aparece em muitos atendimentos. O valor cobrado descreve aquela ocorrência (não o serviço nem o atendimento) e preserva o histórico se o preço mudar.	RN10
Transporte é entidade própria, ligada a Atendimento com 0,1 e 1,1.	Nem todo atendimento precisa de transporte (decisão do fluxograma). Transporte tem motorista, endereços, tipo e valor próprios.	RN11, RN12
Venda x Produto foi resolvido com a entidade associativa ITEM_VENDA.	É um N:N com atributos, mas o item participa de outro relacionamento (baixa de lotes). Como relacionamento não se liga a outro relacionamento no DER, o item vira entidade.	RN16, RN19
Existe a entidade LOTE e o relacionamento BAIXA (N:N) com atributo quantidade_baixada.	O fluxograma exige baixar estoque por lote. Um item pode consumir vários lotes e um lote atende vários itens; a quantidade retirada pertence à relação entre os dois.	RN19, RN20
estoque_atual e quantidade_atual são atributos derivados.	O saldo pode ser calculado a partir dos lotes e baixas. Armazená-lo como dado independente criaria risco de divergência.	RN17, RN20
Não há relacionamento direto entre Produto e Fornecedor.	O vínculo é circunstancial: o fornecedor aparece nas compras. Um relacionamento direto duplicaria a informação e poderia contradizer o histórico.	RN23
ITEM_COMPRA gera exatamente um LOTE (1,1 nos dois lados).	O fluxograma diz lançar itens e criar lote. Cada item recebido forma um lote com validade e quantidade próprias.	RN22
CONTA_RECEBER e CONTA_PAGAR são entidades separadas, com cardinalidade 0,N a partir de Venda e Compra.	Têm origens, partes e políticas diferentes. A cardinalidade mínima 0 reflete que a conta só nasce após a baixa de estoque (venda) ou o lançamento dos itens (compra). Parcelas justificam o máximo N.	RN24, RN25
MOVIMENTO_CAIXA se liga a CONTA_RECEBER e CONTA_PAGAR por dois relacionamentos, cada um com 0,1 do lado do movimento.	Um movimento quita uma conta de um tipo ou outro, nunca as duas, e movimentos avulsos (sangria) não têm conta. Fica registrada a regra de exclusividade.	RN26
Cliente se liga diretamente à Venda.	A venda de balcão não passa por atendimento nem animal. Sem a ligação direta, não se saberia quem comprou.	RN13, RN14
Funcionário aparece em vários relacionamentos, cada um com significado distinto (registra, executa, conduz).	Cada papel é uma regra diferente e sustenta a auditoria (RNF02). Um único relacionamento genérico perderia essas informações.	RN05, RN09, RN12, RN29
Preço, custo e valor são copiados para itens e atendimentos.	É redundância controlada: o preço do catálogo muda, mas o valor da transação passada não pode mudar.	RN10, RN16
Modelo preparado para evolução.	Atributos como forma_pagamento, status e categoria foram mantidos como atributos simples nesta etapa e podem ser normalizados em tabelas na etapa lógica. Novos serviços, produtos e filiais não exigem mudar a estrutura.	RNF10

Exemplo de leitura: foi definida a cardinalidade 0,N para Cliente em POSSUI porque a regra RN01 permite que um cliente esteja cadastrado sem animais e possua vários, e 1,1 para Animal porque a RN03 exige um tutor para cada animal.

18. Conclusão

O modelo conceitual parte dos processos do pet shop (cadastro, agendamento, atendimento, venda, compra e financeiro) e foi derivado dos requisitos e das regras de negócio: 17 entidades, 25 relacionamentos, 4 relacionamentos N:N tratados com atributos próprios e cardinalidades justificadas nos dois sentidos. O DER integra serviços, vendas, estoque por lote e financeiro, de modo que uma venda ou compra reflete em todos

eles. A estrutura está preparada para a próxima etapa (modelo lógico e normalização), em que os N:N, os atributos multivalorados e compostos e os domínios de status serão tratados.